基于多维指标因子分析的“苏超”球队竞争力评估

随着城市体育赛事与区域文化传播的深度融合，足球联赛已不再只是单纯的竞技活动，而逐渐成为展示城市形象、激发文旅消费、推动青训体系建设的重要平台。江苏省城市足球联赛（简称“苏超”）以“一城一主场”的组织模式，将城市荣誉、球迷热情、竞技水平和赛事运营有机结合，形成了鲜明的地方特色。

在赛事持续升温的背景下，如何从比赛成绩、球员结构、主场氛围、赛程压力、球迷关注度等多维数据中提炼影响球队表现的关键因素，建立科学的球队竞争力评价体系，并据此预测赛果、优化赛事资源配置，成为值得研究的问题。

现需你建立适当的数学模型，解决以下问题：

问题一：收集并整理“苏超”各支球队的相关数据，可考虑球队进攻能力、防守能力、控球表现、球员年龄结构、U22 球员占比、主场观众人数、球迷热度、赛程间隔、客场旅行距离、纪律情况等，构建球队综合评价指标体系。运用因子模型提取影响球队竞争力的主要公共因子，并分析各因子的现实含义及其对球队成绩的作用机制。

问题二：在问题一的基础上，建立球队赛果预测模型。以各队因子得分为核心解释变量，对比赛胜/平/负结果、积分排名或晋级概率进行预测，评估各球队在联赛中的竞争力，并给出剩余赛程下的排名趋势或争冠概率分析。

问题三：根据因子得分与球队特征，对各城市球队进行聚类分析，划分为不同的发展类型（如“争冠型”“主场驱动型”“青年潜力型”

“重建调整型”等），并结合不同情景（如提高主场上座率、增加U22球员出场时间、优化赛程安排、减少非受迫性犯规等）进行模拟，分析不同策略对球队成绩及赛事运营效果的影响，并提出针对性的政策建议。